

DIAGNÓSTICO TÉCNICO COMPLETO

PowerShoring Analytics + Matchmaker Hackathon

Hackathon E+ 2026 · Análise estratégica e plano de ação

09 / 05 / 2026	22:00h	~16h úteis	10/05 — 21:59
Data da análise	Hora local	Tempo restante	Deadline

01 · SUMÁRIO EXECUTIVO

Os dois projetos submetidos ao Hackathon E+ 2026 chegam com um padrão incomum de maturidade conceitual: planejamento de dados sólido, proposta de valor genuína e identidade visual definida. O problema não está no que foi pensado — está na distância entre o que existe no papel e o que está rodando em código.

O PowerShoring Analytics tem o diferencial real do projeto: fontes governamentais verificáveis, arquitetura geoespacial pensada para produção e um caso de uso que ocupa um espaço concreto — traduzir os ativos energéticos e minerais críticos do Brasil em oportunidades geolocalizadas para investidores. O Matchmaker Hackathon tem posicionamento ético coerente e identidade visual acima da média, mas carece de substância técnica demonstrável.

Com aproximadamente 16 horas úteis restantes e zero linhas de código escritas, a decisão mais importante não é tecnológica. É de escopo: definir exatamente o que aparece nos 3 minutos de demo antes de abrir qualquer editor.

Dimensão	PowerShoring	Matchmaker
Planejamento de dados	9 / 10	5 / 10
Proposta de valor	8 / 10	7 / 10
Substância técnica demonstrável	4 / 10	3 / 10
Realismo do cronograma	3 / 10	5 / 10

Resiliência de demo	4 / 10	5 / 10
Coerência interna das claims	6 / 10	4 / 10

Ativos Genuínos

O projeto chega ao hackathon com uma base de domínio incomum. Mais de 20 fontes de dados reais foram mapeadas antes de escrever uma linha de código: APIs ArcGIS identificadas, esquema PostGIS definido, PDFs de referência do Atlas 2025 e ANP disponíveis, e 1.302 linhas de documentação funcional já produzidas. A banca experiente distingue um projeto com dados inventados de um com fontes governamentais verificáveis.

O conceito central — conectar vocações regionais, infraestrutura energética e minerais críticos para orientar decisões de investimento — resolve um problema real e mensurável. O Brasil possui a maior matriz renovável do G20 e reservas de nióbio, grafite e lítio de relevância global, mas carece de ferramentas que traduzam esses ativos em oportunidades geolocalizadas para investidores. O projeto ocupa esse espaço de forma direta.

A identidade visual está definida: paleta PID extraída dos SVGs oficiais, tipografia Inter/Outfit, glassmorphism coerente com a identidade do programa. Em hackathons, apresentações com identidade visual cuidada transmitem atenção ao detalhe — atributo que a banca associa à maturidade do produto.

Vulnerabilidades Críticas

1

Cronograma matematicamente inviável

O roadmap estima 16-18 horas de código útil para construir do zero um sistema full-stack com PostGIS, FastAPI assíncrono, proxy ArcGIS, pipeline ETL, frontend React com mapa interativo e AI Matchmaker. Configuração de ambiente, debugging e integração consomem tipicamente 30-40% do tempo total em hackathons — o que o plano ignora completamente. Um único problema de CORS ou conflito de dependências pode consumir 2-3 horas e inviabilizar fases inteiras.

2

Overengineering na infraestrutura de dados

PostGIS + GeoAlchemy2 + async SQLAlchemy + Redis está sendo tratado como infraestrutura base para um MVP de hackathon com 28 horas. Redis está listado como P1 sem função definida. O pipeline ETL admin aparece na arquitetura mas não na demo. GeoAlchemy2 com tipos geométricos tem curva de debugging não trivial. Para 7 clusters hardcoded, é complexidade sem retorno visível na entrega.

3

Dependência única do ArcGIS sem fallback

Todos os dados do mapa passam por services6.arcgis.com. CORS bloqueado no ambiente de demo tem probabilidade alta. Rate limit ou instabilidade têm probabilidade média. Em qualquer desses cenários, o diferencial central do projeto cai por completo — e o plano não prevê nenhum dado mockado nem GeoJSON local de contingência.

4

Questão de escalabilidade sem resposta preparada

Apontado pelo membro Maikon Douglas durante a análise: o sistema funciona para a demo com dados dos 7 clusters, mas não tem resposta técnica pronta para a pergunta da banca — "e em produção, com dados de todos os municípios?" SQLite + GeoJSON estático, que é a simplificação correta para o prazo, não escala para queries espaciais em volume real. A ausência de um diagrama de arquitetura de produção transforma essa fraqueza em vulnerabilidade de pitch.

O que funciona

O posicionamento de "ética como diferencial" é uma aposta coerente com o tema do evento. A estrutura Hacker/Hipster/Hustler comunica com agilidade os três perfis-alvo e é reconhecida no ecossistema de hackathons. O slide de segurança com LGPD e EU AI Act demonstra maturidade conceitual e visão além do mercado local. A identidade visual — fundo preto, vermelho de destaque, tipografia limpa — é coerente e acima da média dos projetos de hackathon.

O problema central

O deck vende sofisticação algorítmica — NLP, grafos de conhecimento, vetorização, clustering, Big Five, XAI — mas não apresenta nenhuma evidência de que isso existe. Qualquer avaliador técnico vai fazer a mesma pergunta: onde está o modelo? Qual é o dataset de treinamento para inferir soft skills? Como o Big Five é extraído de um currículo ou perfil GitHub? O deck pode ser lido inteiramente como um concept paper de um produto que não foi construído.

A contradição que precisa ser corrigida

O slide de "IA Imparcial" afirma que o sistema processa perfis sem acesso a dados de gênero, etnia ou idade. Simultaneamente, a Etapa 01 descreve extração de dados de currículos e perfis profissionais. Currículos frequentemente contêm ou permitem inferir exatamente esses atributos. A claim de imparcialidade é frágil sem descrever o mecanismo técnico específico de filtragem — anonimização antes do embedding, exclusão de campos, auditoria de viés no vetor gerado. Quanto mais o deck insiste em ética, mais visível fica essa fragilidade para um avaliador experiente.

Afirmção no deck	Problema identificado
"Processa sem acesso a gênero, etnia ou idade"	A etapa de extração consome currículos — que permitem inferir esses dados. O mecanismo de filtragem não está descrito.
"NLP & Grafos de Conhecimento"	Nenhuma evidência técnica apresentada. Sem screenshot, endpoint ou exemplo de output real.
"Big Five (Personalidade)"	Como é inferido de um currículo? Qual instrumento validado é utilizado? Não descrito.
"XAI — o sistema explica o porquê"	Sem demonstração do output explicável. A claim existe apenas no slide.

04 · PONTOS LEVANTADOS PELA EQUIPE

Durante a análise, o membro Maikon Douglas levantou dois pontos via áudio que merecem resposta direta.

Ponto 1 — "A análise foi genérica e inverteu a questão do pitch"

A crítica procede em parte. A priorização do roteiro do pitch antes do código não significa que o pitch seja o critério mais importante na avaliação — Maikon está correto em afirmar que na maioria dos hackathons o produto conta mais do que a apresentação. A lógica, no entanto, permanece válida: o roteiro é um filtro de escopo, não um objetivo. Enquanto a equipe não souber exatamente o que aparece nos 3 minutos de demo, não sabe o que precisa funcionar — e portanto qualquer código escrito agora tem risco real de ser descartado.

O ponto sobre especificidade é legítimo. A análise deveria ter ido além do diagnóstico e proposto cortes exatos: quais endpoints são dispensáveis, qual é o estado mínimo que aparece na tela em 4 horas, qual cena específica define o escopo de desenvolvimento. Isso está corrigido na seção de plano de ação.

Ponto 2 — "Como o projeto é escalável com dados reduzidos?"

Esta é a crítica mais substancial e o ponto cego mais sério do projeto. Para a demo, com os 7 clusters hardcoded e GeoJSON local, tudo funciona. O problema aparece quando a banca pergunta: "e em produção?" A resposta honesta é que SQLite + GeoJSON estático não aguenta queries espaciais em volume real. A saída não é fingir que escala — é antecipar a pergunta com o diagrama de arquitetura de produção mostrando PostGIS como a camada de dados real, deixando explícito que o MVP roda sobre GeoJSON local por decisão deliberada de estabilidade de demo. Bancas técnicas respeitam essa distinção. O que não respeitam é descobrir a limitação durante a pergunta.

05 · PLANO DE AÇÃO — O QUE FAZER AGORA

As próximas decisões devem ser tomadas nesta sequência exata. Tudo que não está nessa lista é candidato a corte.

O r d e m	Ação	Tem po	Quem	Por quê é inegociável
1	Roteirizar o pitch de 3 minutos na demo	45 min	Equipe	Define exatamente o que precisa funcionar na demo. Tudo fora do roteiro é corte automático.
2	Cortar PostGIS, Redis e ETL admin	15 min	Dio Estêvão	Elimina 6-8h de debugging potencial sem perder diferencial visível.
3	Pré-baixar GeoJSON das 85 cidades	5 min	Dev	Fallback garantido antes de qualquer endpoint. CORS bloqueado não derruba a demo.
4	Redigir system prompt do GPT para o Atlas	60 min	Qualquer Atlas	De fato de texto, não de engenharia. Define a qualidade da feature principal.
5	Scaffold backend com SQLite (sem PostGIS)	60 min	Dev	Remove a maior fonte de bloqueio técnico. PostGIS entra no diagrama de produção, não na demo.
6	Preparar diagrama C4 mostrando PostGIS sempre pronto	30 min	Qualquer Dev	Resposta pronta para a pergunta de escalabilidade. Transforma fraqueza em maturidade.
7	Frontend + mapa com GeoJSON local funcionando	45 min	Dev	Core visual da demo. Deve funcionar offline antes de integrar qualquer API externa.
8	Integrar proxy ArcGIS com camada sobre o GeoJSON	1h	Dev	Na hora que o fallback existe, a integração real pode falhar sem destruir a demo.
9	Gravar pitch com demo ao vivo	5 min	Equipe	Entrega obrigatória. Sem vídeo = eliminação imediata.

06 · CORTES CONFIRMADOS — NÃO VOLTAR A DISCUTIR

Item	Motivo do corte	Substituto
PostGIS + GeoAlchemy2	Debugging de schema trava o backend por horas sem retorno visível na demo	SQLite + GeoJSON estático
Redis	P1 sem caso de uso definido. Zero retorno visível na demo	Sem cache (in-memory)
ETL Admin (upload CSV/Shapefile)	Não aparece em nenhuma cena da demo	Removido do escopo
Testes automatizados	Hackathon = demo funcional. Testes são produção.	Teste manual do fluxo principal
CI/CD e deploy cloud	Entrega é pasta Google Drive + YouTube. Deploy é distroção	Distroção funcional
GeoAlchemy2 async	Curva de debugging não trivial para 7 clusters fixos	JSON em memória ou SQLite

07 · VEREDICTO FINAL — COMO A BANCA VAI VER

Se executado conforme o plano de ação acima, o PowerShoring Analytics chega à banca com três diferenciais verificáveis: dados governamentais reais no mapa, Matchmaker Industrial funcionando com contexto específico do Atlas 2025, e uma resposta preparada para a pergunta de escalabilidade. Isso é mais do que a maioria dos concorrentes vai ter.

O risco principal continua sendo o tempo. A simplificação da stack não é opcional — é a condição para que qualquer feature apareça na tela antes do deadline. Equipes que entram em hackathons com arquitetura de produção e saem sem demo funcional perdem para equipes com código mais simples que funciona.

Para o Matchmaker Hackathon, a decisão mais urgente é ou construir um protótipo funcional mínimo — mesmo que seja um endpoint simples com clustering básico — ou remover as claims técnicas mais específicas do deck e posicionar o projeto como conceito bem fundamentado. Prometer NLP, Big Five e XAI sem nenhuma evidência é um passivo que um avaliador técnico vai explorar diretamente.

**A decisão mais importante das próximas 2 horas não é tecnológica.
É definir o roteiro de 3 minutos antes de abrir o editor de código.
O roteiro é o filtro. Tudo fora dele é descartável.**